Digitech
FP OFICIAL DIGITAL & TECH

SMX_0228_Aplicaciones Web

Introducción al Desarrollo Web

Docente: Adrian Cañas

Concepto Previo

Digitech
FP OFICIAL DIGITAL & TECH

Una aplicación web es un programa ejecutado en un servidor y accesible mediante un navegador sin instalación previa. Su lado del cliente (*front-end*) se divide en tres capas fundamentales.



Estructura

HTML5

Define el esqueleto y el contenido.

Rol: Textos, imágenes, formularios, botones.



Estética / Presentación

CSS3

Controla el diseño visual.

Rol: Colores, tipografías, disposición, adaptabilidad a móviles.



Comportamiento / Lógica

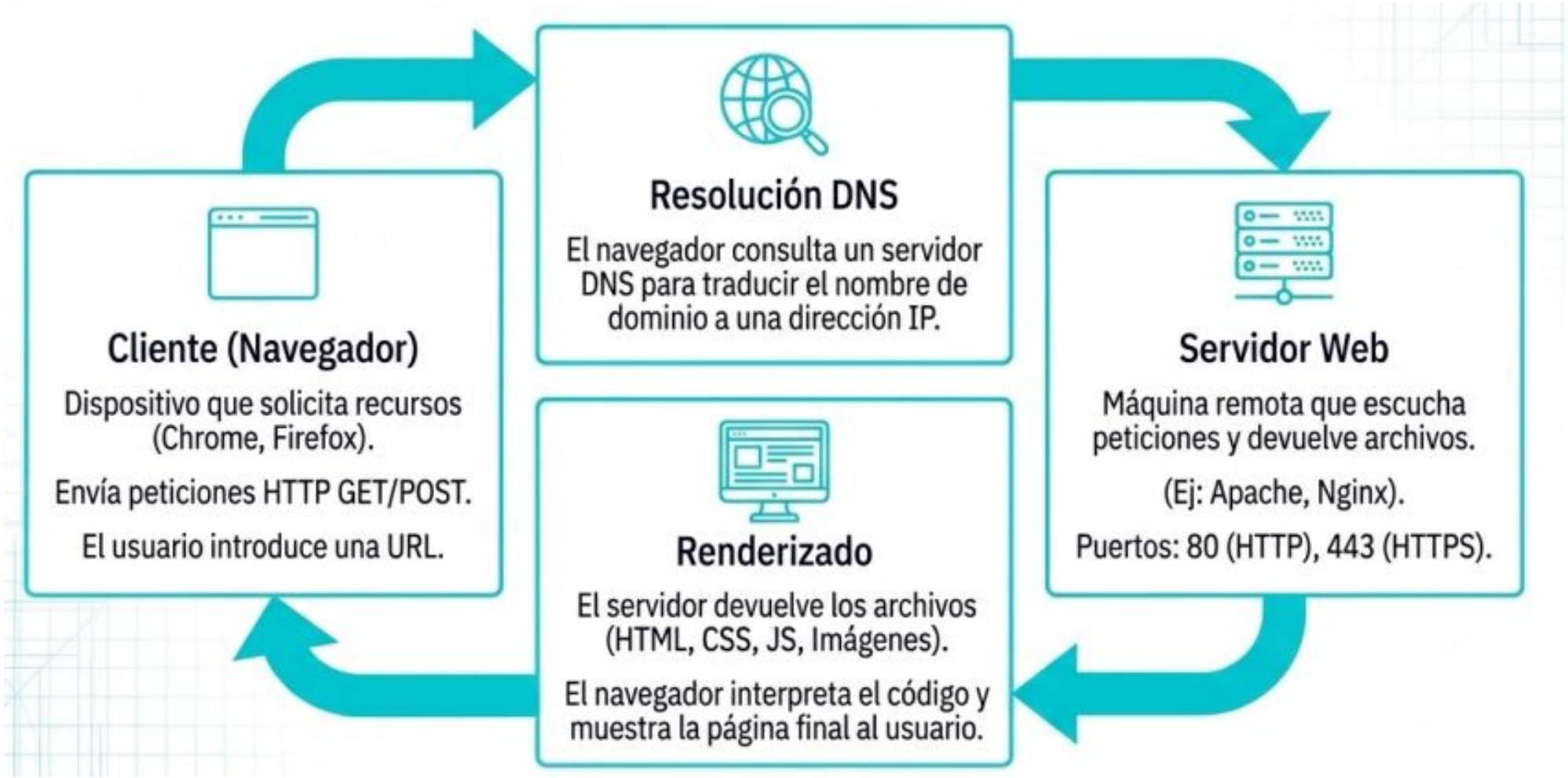
JavaScript

Otorga dinamismo a la capa de cliente.

Rol: Animaciones, validaciones, peticiones asíncronas.

Arquitectura Cliente-Servidor

Digitech
FP OFICIAL DIGITAL & TECH



Organización de Archivos en un Servidor Web

Digitech
FP OFICIAL DIGITAL & TECH

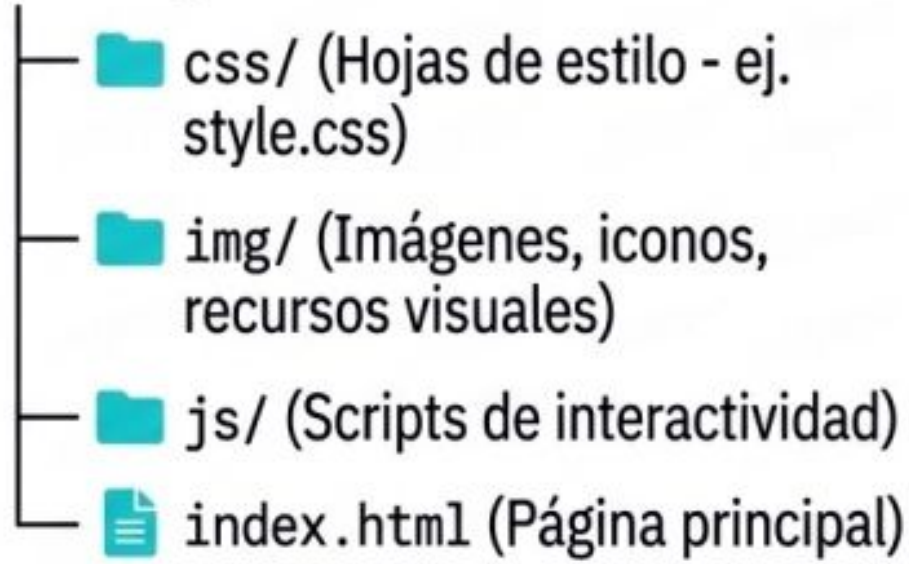
El Archivo Raíz (Root Directory)

Directorio donde el servidor web busca por defecto el archivo de inicio (generalmente index.html o index.php).

Entornos Apache/XAMPP: /htdocs/

Entornos Linux/Hosting remoto: /public_html/ o /var/www/html/

Estructura Recomendada



Estructura Fundamental de un Documento HTML5

Digitech
FP OFICIAL DIGITAL & TECH

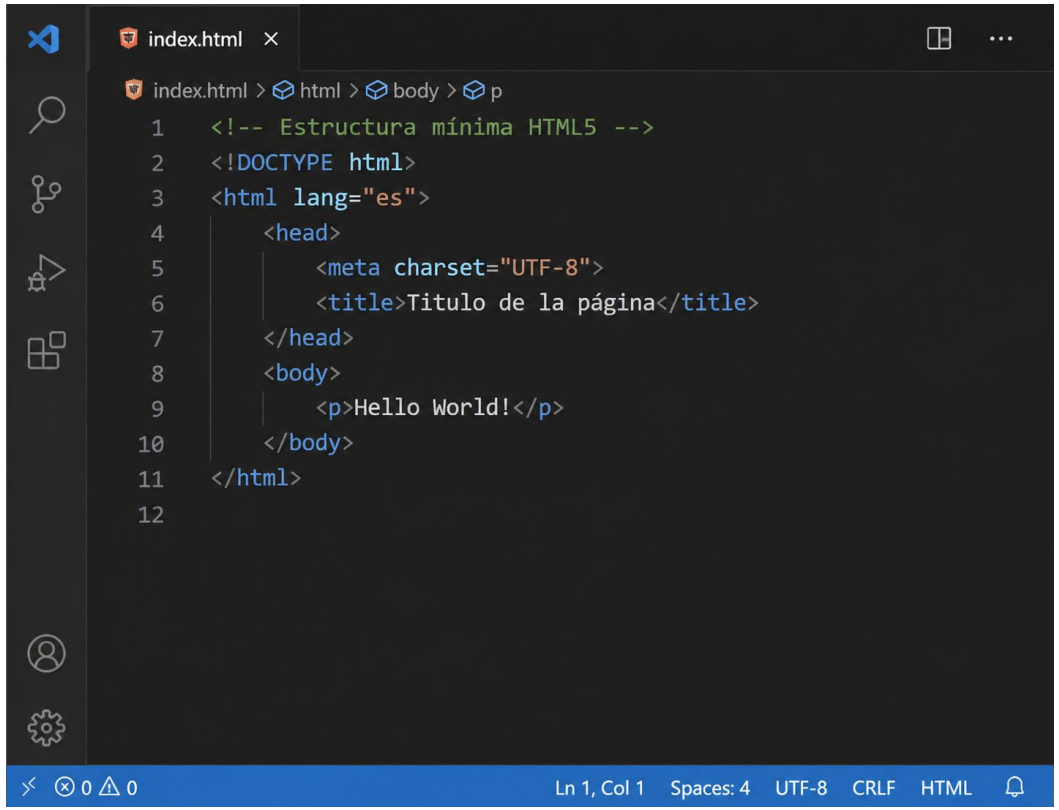
HTML (HyperText Markup Language) es el lenguaje estándar para crear páginas web. No es un lenguaje de programación, sino un lenguaje de marcas: utiliza etiquetas para describir la estructura y el significado del contenido.

El término hipertexto hace referencia a la capacidad de conectar documentos entre sí mediante enlaces, permitiendo una navegación no lineal

Estructura Fundamental de un Documento HTML5

Digitech
FP OFICIAL DIGITAL & TECH

Para realizar una página en HTML debe existir esta estructura de código:



Elemento	Descripción
<!DOCTYPE html>	Declara el tipo de documento HTML5. Activa el modo estándar del navegador.
<html lang="es">	Elemento raíz que contiene todo el documento. El atributo lang es importante para accesibilidad y motores de búsqueda.
<head>	Cabecera del documento.
<meta charset="UTF-8">	Codificación de caracteres. UTF-8 permite mostrar correctamente acentos, ñ, emojis, etc.
<title>	Título que aparece en la pestaña del navegador y en los resultados de búsqueda.
<body>	Cuerpo del documento. Todo el contenido visible

Estructura Fundamental de un Documento HTML5

Digitech
FP OFICIAL DIGITAL & TECH

En cualquier documento de código deben existir comentarios y el código debe ser legible.

Esto se entiende como la facilidad con la que otra persona pueda leer y comprender el código.

Se consigue utilizando una correcta organización, uso de tabulaciones (sangría), nombres claros y una estructura ordenada.

<!-- Comentario -->

Estructura Fundamental de un Documento HTML5

Digitech
FP OFICIAL DIGITAL & TECH

Los elementos de bloque son los componentes fundamentales del HTML.

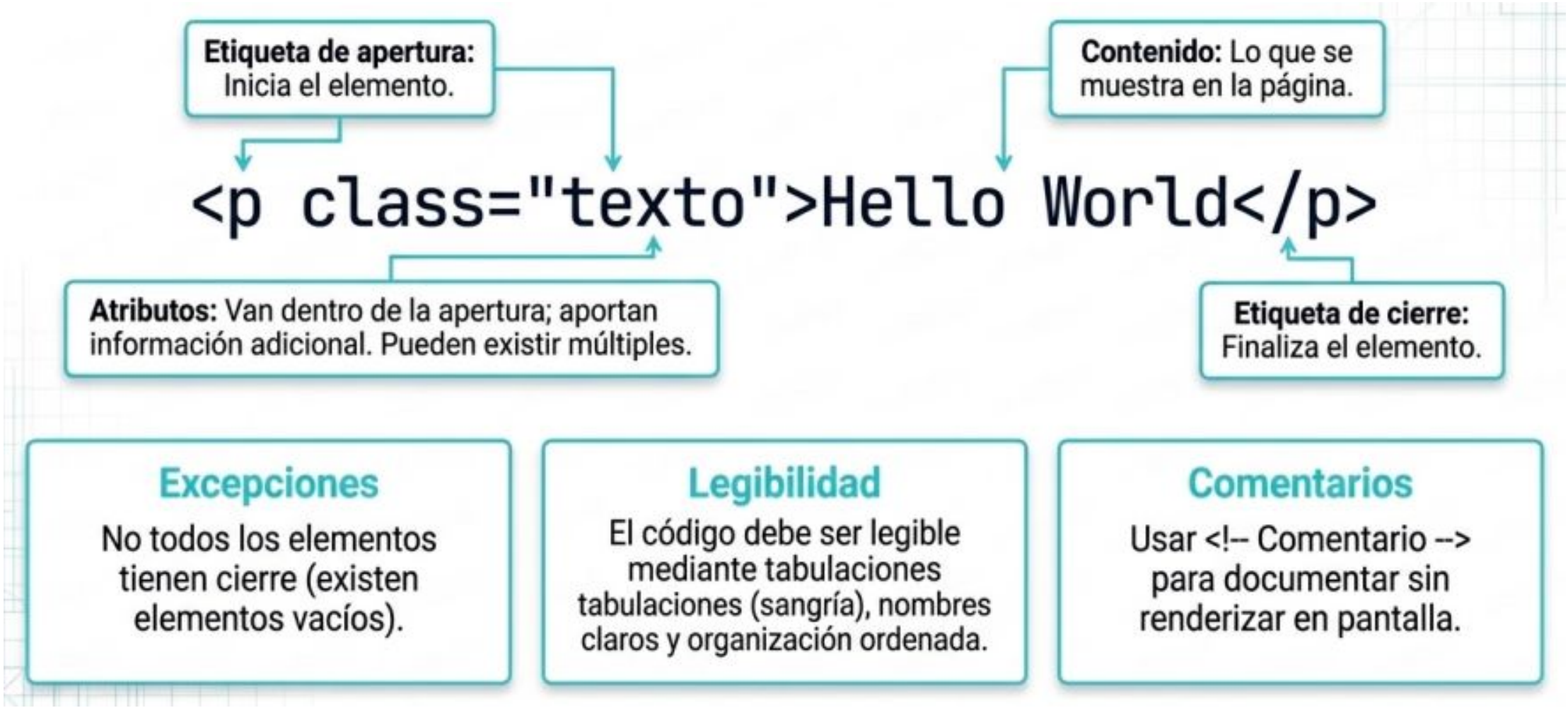
Todo elemento HTML contiene:

- Contenido: lo que se muestra en la página web
- Atributos: información adicional del elemento

```
<etiqueta atributo="valor">Contenido</etiqueta>
```

Estructura Fundamental de un Documento HTML5

Digitech
FP OFICIAL DIGITAL & TECH



Estructura Fundamental de un Documento HTML5

Digitech
FP OFICIAL DIGITAL & TECH

Elemento de bloque: Son los que ocupan todo el ancho disponible y generan un salto de línea antes y después.

Etiqueta	Uso
<h1> … <h6>	Encabezado de hasta 6 níveles. h1 es el más importante. Uno por cada página es una buena práctica
<p>	Párrafo de texto
	Contenedor genérico sin semántica. Muy usado para aplicar CSS
<header>	Cabecera de la página de una sección
<nav>	Bloque de navegación (menús, breadcrumbs)
<main>	Contenido principal de la página, solo existe uno por documento
<section>	Sección temática del documento
<article>	Contenido autónomo, como una noticia o un comentario

Estructura Fundamental de un Documento HTML5

Digitech
FP OFICIAL DIGITAL & TECH

Elemento de bloque: Son los que ocupan todo el ancho disponible y generan un salto de línea antes y después.

Etiqueta	Uso
<aside>	Contenido relacionado pero secundario, barra lateral
<footer>	Pie de página o de sección
<blockquote>	Cita larga o en bloque
<pre>	Texto preformateado, respeta espacios y saltos de línea
<hr>	Separador semántico, línea horizontal

Estructura Fundamental de un Documento HTML5

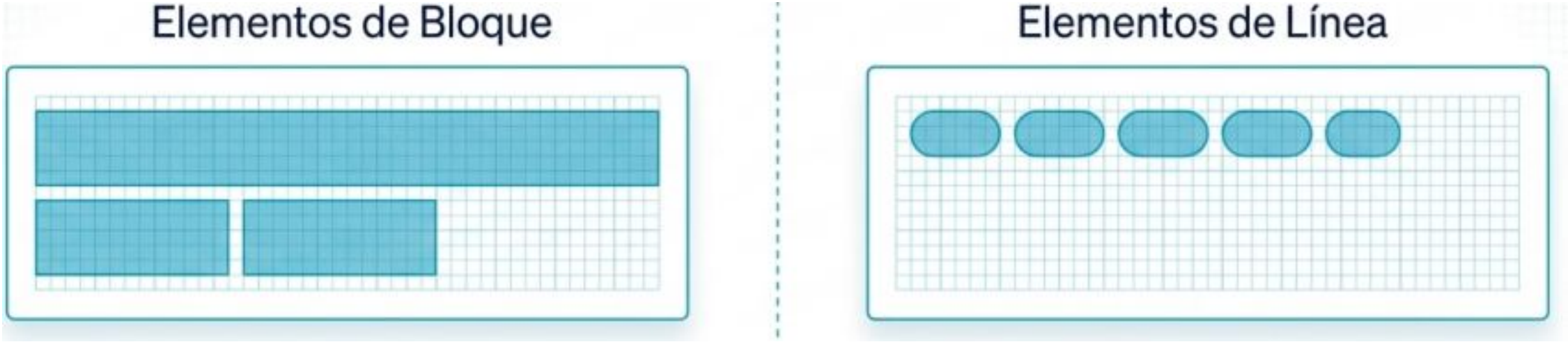
Digitech
FP OFICIAL DIGITAL & TECH

Elemento de línea: Se muestran sin generar saltos de línea.

Etiqueta	Uso
<a href="…">	Hipervínculo
<img src="…" alt="…">	Imagen. El atributo alt es obligatorio
	Contenedor genérico inline. Para aplicar CSS a fragmentos de texto
	Texto en negrita
	Texto enfatizado (cursiva)
<code>	Fragmento de código informático
<abbr title="…">	Abreviatura. El atributo title muestra el desarrollo completo
 	Salto de línea forzado
<sup> / <sub>	Superíndice / subíndice

Estructura Fundamental de un Documento HTML5

Digitech
FP OFICIAL DIGITAL & TECH



Estructura Fundamental de un Documento HTML5

Digitech
FP OFICIAL DIGITAL & TECH

Atributos globales: Estos atributos se pueden usar en cualquier elemento HTML.

Atributo Global	Descripción
id	Identificador único en el documento
class	Clase CSS. Puede repetirse y un elemento puede tener varias clases
style	CSS inline. Solo para pruebas o casos muy puntuales
title	Tooltip informativo que aparece al pasar el cursor

Estructura Fundamental de un Documento HTML5

Digitech
FP OFICIAL DIGITAL & TECH

Atributos de lenguaje

Atributo	Descripción
lang	Idioma del contenido del elemento
hidden	Oculta el elemento

Estructura Fundamental de un Documento HTML5

Digitech
FP OFICIAL DIGITAL & TECH

Listas: Existen distintos tipos, entre ellos:

Cuando el orden o la secuencia sí importa (pasos de un tutorial, clasificaciones).



Estructura Fundamental de un Documento HTML5

Digitech
FP OFICIAL DIGITAL & TECH

Cuando el orden de los elementos no es relevante (habilidades, viñetas, menús).

```
8   <!--Lista desordenada-->
9   <ul>
10      <li>Spiderman</li>
11      <li>Batman</li>
12      <li>Doom</li>
13  </ul>
14
```

- Spiderman
- Batman
- Doom

Estructura Fundamental de un Documento HTML5

Digitech
FP OFICIAL DIGITAL & TECH

Para asociar pares de término y definición o clave-valor (glosarios, detalles técnicos).

```
16  <!--Lista de definición-->
17  <dl>
18      <dt>HTML</dt>
19      <dd>Estructurar contenido web</dd>
20      <dt>CSS</dt>
21      <dd>Estilo de la presentación</dd>
22  </dl>
```

HTML
: Estructurar contenido web

CSS
: Estilo de la presentación

Estructura Fundamental de un Documento HTML5

Digitech
FP OFICIAL DIGITAL & TECH

Para crear jerarquías o subniveles (menús desplegables, esquemas por temas).

```
25  <!--Lista anidada-->
26  <dl>
27      <li>Front-end</li>
28          <ul>
29              <li>HTML</li>
30              <li>CSS</li>
31          </ul>
32      <li>Back-end</li>
33  </dl>
```

- Front-end
  - HTML
  - CSS
- Back-end

Estructura Fundamental de un Documento HTML5

Digitech
FP OFICIAL DIGITAL & TECH

Enlaces:

Ruta Absoluta: Indica la dirección completa desde el origen del elemento.

```
<!-- Imagen externa -->
<img src="imagen.png">

<!-- Enlace -->
<a href="https://www.google.com">Google</a>
```

Estructura Fundamental de un Documento HTML5

Digitech
FP OFICIAL DIGITAL & TECH

Enlaces:

Ruta Relativas: Parten desde la ubicación del archivo actual.

```
<!-- Imagen -->
src="img/logo.png"

<!-- Otra página -->
href="pages/contacto.html"

<!-- Subir un nivel + entrar en img -->
src="../img/logo.png"
<!-- Volver al inicio -->
href="../index.html"
```

Estructura Fundamental de un Documento HTML5

Digitech
FP OFICIAL DIGITAL & TECH

Imágenes

El atributo alt es obligatorio, describe la imagen para lectores de la pantalla y muestra si no carga la imagen.

Es recomendado usar formatos comprimidos para optimizar la web (JPEG, PNG)

```
<!-- Imagen -->
<img src="src/imagen.png" alt="Descripción imagen">
```

Estructura Fundamental de un Documento HTML5

Digitech
FP OFICIAL DIGITAL & TECH

Tablas

Regla de Oro: Las tablas deben usarse exclusivamente para datos tabulares, NUNCA para maquetar el layout de la página.

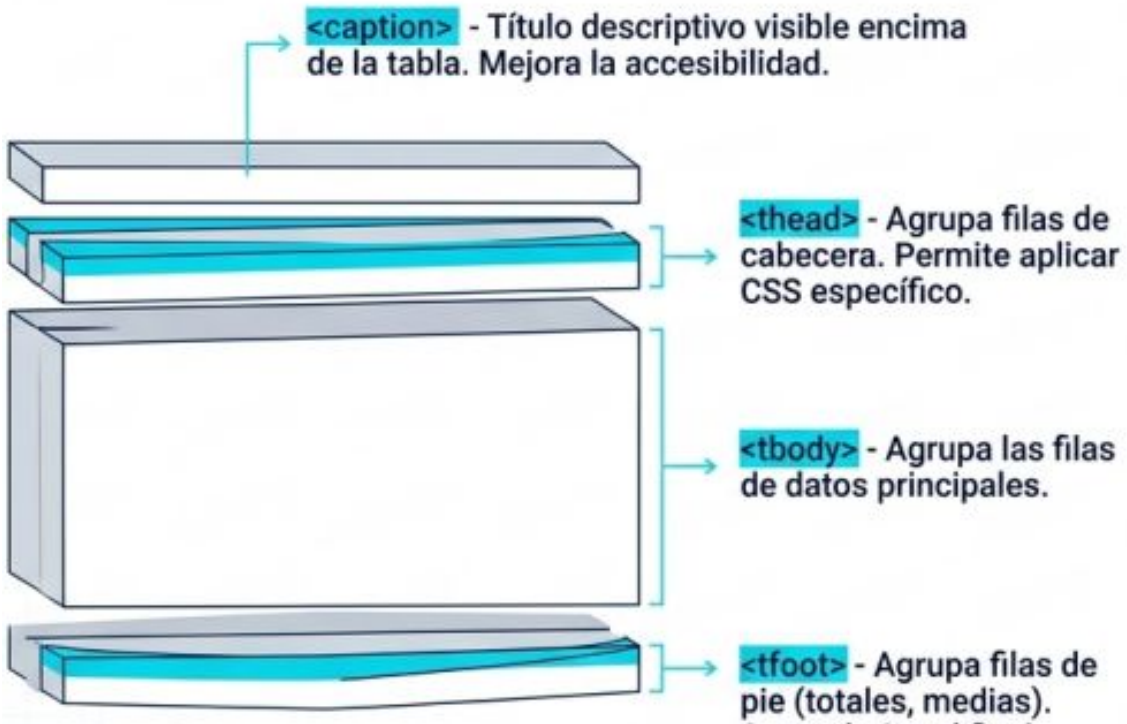
`<table>` Contenedor principal de toda la tabla.	`<tr>` Define una fila. Contiene celdas td o th.
`<td>` Celda de datos normal (contenido estándar).	`<th>` Celda de cabecera. Texto en negrita y centrado; indica título de fila o columna.

Atributos Estructurales

`colspan="N"` La celda ocupa N columnas.	`rowspan="N"` La celda ocupa N filas.

Estructura Fundamental de un Documento HTML5

Digitech
FP OFICIAL DIGITAL & TECH




```html
<table>
  <caption>Título Descriptivo de la Tabla</caption>
  <thead>
    <tr>
      <th>Encabezado 1</th>
      <th>Encabezado 2</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>Dato A1</td>
      <td>Dato A2</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Dato B1</td>
      <td>Dato B2</td>
    </tr>
  </tbody>
  <tfoot>
    <tr>
      <td>Total 1</td>
      <td>Total 2</td>
    </tr>
  </tfoot>
</table>
```

Estructura Fundamental de un Documento HTML5

Digitech
FP OFICIAL DIGITAL & TECH

Tablas

```html
<!-- Tabla -->
<table>
    <caption>Elementos</caption>
    <thead>
        <tr>
            <th>Coche</th>
            <th>Precio</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <tr><td>Seat</td><td>20.000</td></tr>
        <tr><td>Peugot</td><td>14.000</td></tr>

    </tbody>
    <tfoot>
        <tr><th>Marcas2</th><th>Precio2</th></tr>
    </tfoot>
</table>
```

Elementos

Coche	Precio
Seat	20.000
Peugot	14.000
Marcas2	**Precio2**

Estructura Fundamental de un Documento HTML5

Digitech
FP OFICIAL DIGITAL & TECH

Tablas

```html
<!-- Tabla -->
<table>
    <caption>Elementos</caption>
    <thead>
        <tr>
            <th>Coche</th>
            <th>Precio</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <tr><td>Seat</td><td>20.000</td></tr>
        <tr><td>Peugot</td><td>14.000</td></tr>

    </tbody>
    <tfoot>
        <tr><th>Marcas2</th><th>Precio2</th></tr>
    </tfoot>
</table>
```

Elementos

Coche	Precio
Seat	20.000
Peugot	14.000
Marcas2	**Precio2**

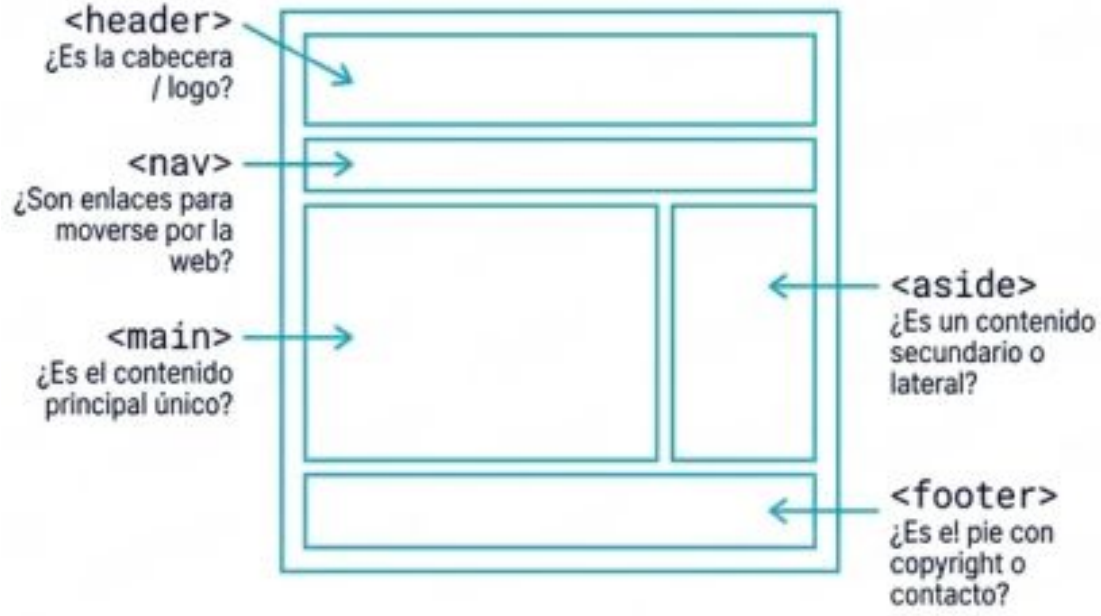
Metodología de Trabajo

Paso 1: Visualizar y Dividir (Mentalmente o en papel)

No abras el editor aún. Mira el diseño o boceto y divídelo en cajas principales (<header>, <nav>, <main>, <footer>).

Paso 2: Elegir la Etiqueta Estructural Correcta

¿Es la cabecera/logo? <header>
¿Son enlaces para moverse por la web? <nav>
¿Es el contenido principal? <main>
¿Es un contenido secundario/lateral? <aside>
¿Es el pie con copyright/contacto? <footer>



Metodología de Trabajo

Digitech
FP OFICIAL DIGITAL & TECH

Paso 3: Rellenar con Contenido (De arriba a abajo)
Títulos <h1> a <h6>
Textos <p>
Imágenes <img>
Listas <ul> y

Paso 4: Comprobar en Local antes de Subir

Abre el archivo index.html en tu navegador.

Ejemplo Práctico

Digitech
FP OFICIAL DIGITAL & TECH

El Reto: Nos piden crear la página web de una tienda de informática que muestre un portátil, sus especificaciones técnicas y un formulario de compra.

Paso a Paso de Sintaxis:

Ejemplo Práctico

Digitech
FP OFICIAL DIGITAL & TECH

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Panel de Control del Servidor</title>
</head>
<body>

    <header>
        <h1>Centro de Datos SMR</h1>
        <p>Estado de los sistemas informaticos en tiempo real</p>
    </header>

    <main>
        <section>
            <h2>Informacion del Sistema</h2>
            <p>El servidor principal funciona de manera correcta y estable.</p>

            <h3>Estado de los Servicios</h3>
            <table border="1">
                <thead>
                    <tr>
                        <th>Servicio</th>
                        <th>Puerto</th>
                        <th>Estado</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    <tr>
                        <td>Servidor Web Apache</td>
                        <td>80</td>
                        <td>Activo</td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td>Base de Datos MySQL</td>
                        <td>3306</td>
                        <td>Activo</td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td>Servidor SSH / SFTP</td>
                        <td>22</td>
                        <td>Activo</td>
                    </tr>
                </tbody>
            </table>
        </section>

    <footer>
        <p>Sistema de Monitorizacion 2026 - Control de Redes</p>
    </footer>

</body>
</html>
```

Centro de Datos SMR

Estado de los sistemas informaticos en tiempo real

Informacion del Sistema

El servidor principal funciona de manera correcta y estable.

Estado de los Servicios

Servicio	Puerto	Estado
Servidor Web Apache	80	Activo
Base de Datos MySQL	3306	Activo
Servidor SSH / SFTP	22	Activo

Sistema de Monitorizacion 2026 - Control de Redes


Digitech
FP OFICIAL DIGITAL & TECH